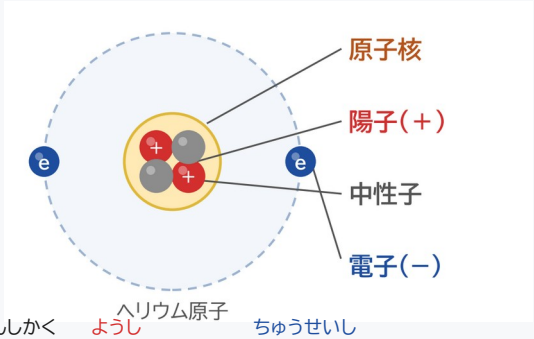
# 22 原子の成り立ちとイオン

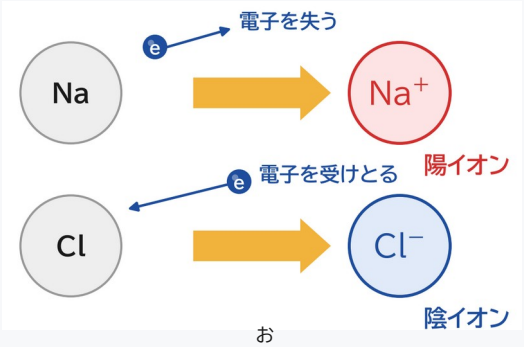
## 1 原子とイオン　原子は＋と－が同じ数 → 電気を帯びると「イオン」

### 1 原子のつくり




- 原子核＝**陽子**(＋)と**中性子**(電気なし)
- **電子**(－)は原子核のまわりにある
- **陽子の数＝電子の数** → 全体で電気なし

### 2 イオンのでき方



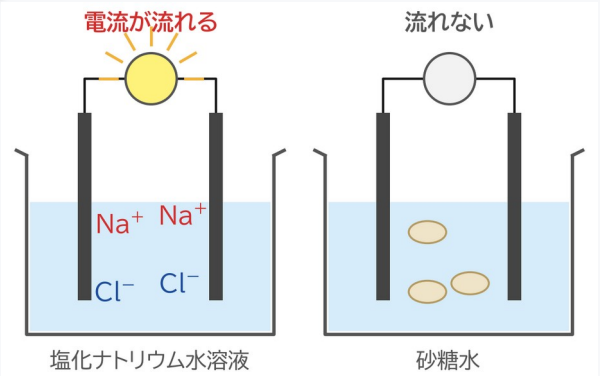

- **イオン**＝原子が電気を帯びたもの
- **陽イオン**＝電子を**失って**＋になる
- **陰イオン**＝電子を**受けとって**－になる

### 3 おもなイオンと化学式　(右上の数字＝失った・受けとった電子の数)

| 陽イオン(＋) | 化学式 | 陰イオン(－) | 化学式 |
|---|---|---|---|
| 水素イオン | $H^+$ | 塩化物イオン | $Cl^-$ |
| ナトリウムイオン | $Na^+$ | 水酸化物イオン | $OH^-$ |
| 銅イオン | $Cu^{2+}$ | 硫酸イオン | $SO_4^{2-}$ |
| 亜鉛イオン | $Zn^{2+}$ | 炭酸イオン | $CO_3^{2-}$ |

## 2 水溶液とイオン　水にとけてイオンに分かれる＝電離

### 4 電解質と非電解質




- **電解質**＝水にとかすと電流が流れる物質
- **非電解質**＝流れない(砂糖・エタノール)

### 5 電離

- **電離**＝水にとけて陽イオンと陰イオンに分かれる

塩酸　$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$
塩化銅　$CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2Cl^-$
硫酸　$H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$

**★ 電離式のコツ**

塩化銅: $Cu^{2+}$ は＋が**2つ**、$Cl^-$ は－が**1つ**
→ 数が合わないので**陰イオンの数を2倍**
(化学式の最初に大きい2)→ $2Cl^-$
硫酸: $H^+$ は＋が**1つ**、$SO_4^{2-}$ は－が**2つ**
→ 同じように**陽イオンの数を2倍** → $2H^+$

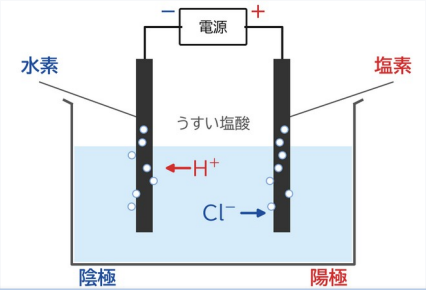
**ここで差がつく**

- 原子核＝陽子＋中性子。電子を**失う→陽イオン**、**受けとる→陰イオン**
- $H^+$・$Na^+$・$Cu^{2+}$・$Cl^-$・$OH^-$ の化学式はそのまま入試に出る

# 22 電気分解と酸・アルカリ

## 1 電気分解　電流を流して、イオンを原子にもどす

### ① 塩酸の電気分解




電離式　$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$
反応式　$2HCl \rightarrow H_2 + Cl_2$

- 陽極：塩素（気体）が発生
  鼻をさすにおい・インクの色が消える
- 陰極：水素（気体）が発生
  火を近づけると音を立てて燃える

### ② 塩化銅水溶液の電気分解

電離式　$CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2Cl^-$
反応式　$CuCl_2 \rightarrow Cu + Cl_2$

- 陽極：塩素（気体）が発生
  鼻をさすにおい・インクの色が消える
- 陰極：銅（固体）が付着
  赤色。こすると金属光沢が出る

**名前で覚える＝気体や固体が集まる極**

| | | |
|---|---|---|
| 塩化 | 銅 | 前→陽極に塩素（気体）<br>後ろ→陰極に銅（固体） |
| 塩化 | 水素 | 前→陽極に塩素（気体）<br>後ろ→陰極に水素（気体） |

## 2 酸・アルカリとイオン　正体は $H^+$ と $OH^-$

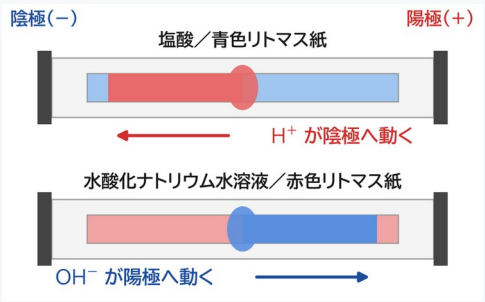
### ③ 酸とアルカリ

- 酸＝電離して $H^+$ を出す → 酸性
- アルカリ＝電離して $OH^-$ を出す
  → アルカリ性
- 中性＝どちらでもない（食塩水など）

$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$
$NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$

- 酸にマグネシウム → 水素が発生

### ④ イオンの移動実験




- 動くのは $H^+$（水素イオン）か $OH^-$（水酸化物イオン）
- $H^+$ は＋の電気 → 反対の陰極へ動く
  → 酸性なので青色リトマス紙が赤色に
- $OH^-$ は－の電気 → 反対の陽極へ動く
  → アルカリ性なので赤色リトマス紙が青色に

### ⑤ 指示薬と pH（pH は 7 が中性。pH 試験紙の色で調べる）

| 指示薬 | 酸性 | 中性 | アルカリ性 |
|---|---|---|---|
| リトマス紙 | 青 → 赤 | 変化なし | 赤 → 青 |
| BTB 溶液 | 黄色 | 緑色 | 青色 |
| フェノールフタレイン溶液 | 無色 | 無色 | 赤色 |




**ここで差がつく**
- 塩化銅：陽極に塩素（気体）、陰極に銅（固体）。名前の前が陽極、後ろが陰極
- 酸性の正体＝ $H^+$（陰極へ動く）、アルカリ性の正体＝ $OH^-$（陽極へ動く）

# 補強 電離式・化学反応式の作り方

## 1 電離式の作り方　後ろから読む → イオンにする → ＋と－を数える → そろえる

**① 後ろから読む**

塩化水素

→ 水素 ＋ 塩化

**② イオンにする**

$H^+$（陽イオン）　$Cl^-$（陰イオン）

**③ ＋と－を数える**

＋1 と －1

そろっている

**④ 数をそろえて完成**

$H^+ + Cl^-$ そろう

$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$

---

**① 後ろから読む**

塩化銅

→ 銅 ＋ 塩化

**② イオンにする**

$Cu^{2+}$（陽イオン）　$Cl^-$（陰イオン）

**③ ＋と－を数える**

＋2 と －1

合わない！

**④ 数をそろえて完成**

$Cu^{2+} + Cl^- + Cl^-$ 陰イオン×2

$CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2Cl^-$

---

**① 後ろから読む**

硫酸

→ 水素 ＋ 硫酸

**② イオンにする**

$H^+$（陽イオン）　$SO_4^{2-}$（陰イオン）

**③ ＋と－を数える**

＋1 と －2

合わない！

**④ 数をそろえて完成**

$H^+ + H^+ + SO_4^{2-}$ 陽イオン×2

$H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$

## 2 化学反応式の作り方　モデルを並べる → 増やす → 数え直して完成

### ● 塩酸の電気分解

**① 並べる**

H Cl → H H + Cl Cl

左 H1・Cl1／右 H2・Cl2 → 合わない

**② HClを増やす**

H Cl / H Cl → H H + Cl Cl

H 2＝2・Cl 2＝2 → そろった

**③ 完成**

$2HCl \rightarrow H_2 + Cl_2$

化学式の中の小さい数字は変えない

### ● 塩化銅水溶液の電気分解

**① 並べる**

Cu Cl Cl → Cu + Cl Cl

Cu 1＝1・Cl 2＝2 → そろっている

**② 完成**

$CuCl_2 \rightarrow Cu + Cl_2$

増やさなくてよい

**③ 電離式とくらべる**

電離式 $CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2Cl^-$

（水にとけて分かれただけ）

反応式は電流で別の物質になる

### ● 燃料電池（水素と酸素から水）

**① 並べる**

H H ＋ O O → H H O

O：左2・右1 → 合わない

**② $H_2O$を増やす**

H H ＋ O O → H H O / H H O

H：左2・右4 → 合わない

**③ $H_2$を増やす**

H H / H H ＋ O O → H H O / H H O

H 4＝4・O 2＝2 → そろった

**④ 完成**

$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$

燃料電池・水の電気分解の逆

---

**★ 入試ポイント**

化学式の中の小さい数字（$H_2$ の 2 など）は**変えない**。分子ごと増やして、前に**大きい数字**をつける

同じ分子が 2 つになったら上下に並べて、左右の原子の数を**数え直す**

# 補強 イオンの化学式・電離式（でんりしき）の練習

## 1 イオンの化学式　電子を 失う＝＋　受けとる＝－

**1** イオン

ナトリウム原子が電子を1個失うと、何イオン？

| 原子 | 電子 | 電気 |
|---|---|---|
| Na | 1個失う | ＋1 |

失う → ＋。1個なので数字は書かない
答え $Na^+$（ナトリウムイオン）

**2** イオン

銅原子が電子を2個失うとどんなイオンになる？

| 原子 | 電子 | 電気 |
|---|---|---|
| Cu | 2個失う | ＋2 |

失う → ＋。2個なので「2＋」と書く
答え $Cu^{2+}$（銅イオン）

**3** イオン

塩素原子が電子を1個受けとると、何イオン？

| 原子 | 電子 | 電気 |
|---|---|---|
| Cl | 1個受けとる | －1 |

受けとる → －
名前は「塩化物イオン」
答え $Cl^-$（塩化物イオン）

## 2 電離式（＋と－の数がそろうもの）　そのまま分けるだけ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 塩化ナトリウム | $NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$ | 塩酸（塩化水素） | $HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$ |
| 水酸化ナトリウム | $NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$ | 硫酸銅 | $CuSO_4 \rightarrow Cu^{2+} + SO_4^{2-}$ |
| 硫酸亜鉛 | $ZnSO_4 \rightarrow Zn^{2+} + SO_4^{2-}$ | 硝酸カリウム | $KNO_3 \rightarrow K^+ + NO_3^-$ |

## 3 電離式（数をそろえるもの）　後ろから読む → イオンにする → 数える → そろえる

### 4 塩化銅 $CuCl_2$ の電離式

① 後ろから読む
塩化銅
→ 銅 ＋ 塩化

② イオンにする
$Cu^{2+}$　$Cl^-$

③ ＋と－を数える
＋2 と －1
合わない！ → 陰イオン×2

④ 数をそろえて完成
$Cu^{2+}$ ＋ $Cl^-$ $Cl^-$
$CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2Cl^-$

### 5 硫酸 $H_2SO_4$ の電離式

① 後ろから読む
硫酸
→ 水素 ＋ 硫酸

② イオンにする
$H^+$　$SO_4^{2-}$

③ ＋と－を数える
＋1 と －2
合わない！ → 陽イオン×2

④ 数をそろえて完成
$H^+$ $H^+$ ＋ $SO_4^{2-}$
$H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$

### 6 水酸化バリウム $Ba(OH)_2$ の電離式

① 後ろから読む
水酸化バリウム
→ バリウム ＋ 水酸化

② イオンにする
$Ba^{2+}$　$OH^-$

③ ＋と－を数える
＋2 と －1
合わない！ → 陰イオン×2

④ 数をそろえて完成
$Ba^{2+}$ ＋ $OH^-$ $OH^-$
$Ba(OH)_2 \rightarrow Ba^{2+} + 2OH^-$

### 7 水酸化カルシウム $Ca(OH)_2$ の電離式

① 後ろから読む
水酸化カルシウム
→ カルシウム ＋ 水酸化

② イオンにする
$Ca^{2+}$　$OH^-$

③ ＋と－を数える
＋2 と －1
合わない！ → 陰イオン×2

④ 数をそろえて完成
$Ca^{2+}$ ＋ $OH^-$ $OH^-$
$Ca(OH)_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2OH^-$

**★ 電離式のコツ**

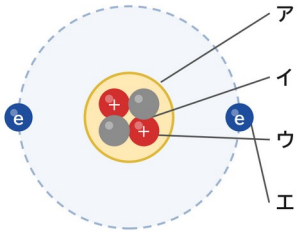
陽イオンが2価・陰イオンが1価 → **陰イオンの前に大きい2**（$CuCl_2$・$Ba(OH)_2$・$Ca(OH)_2$）
陽イオンが1価・陰イオンが2価 → **陽イオンの前に大きい2**（$H_2SO_4$）

# B　B 問題　22　原子の成り立ち、酸・アルカリとイオン

| 氏名 | | 得点 | ／100 点 | 目標時間 | ステップ 1 25 分 | ステップ 2 20 分 | ステップ 3 15 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 大問 1　原子とイオン　（16 点）

図は、ヘリウム原子のつくりを表したものである。




（1）図のア・イの名前を書きなさい。（各 2 点）

（2）エの粒子がもつ電気は、＋・－のどちらか。

（3）ふつうの原子が全体として電気を帯びていないのはなぜか。「陽子」「電子」という言葉を使って書きなさい。

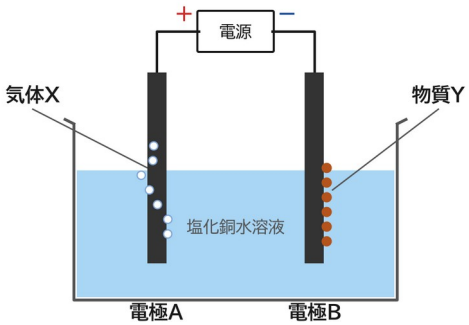
ヒント：＋の粒子と－の粒子の数をくらべよう。

（4）ナトリウム原子が電子を 1 個失ってできるイオンの化学式を書きなさい。

（5）陰イオンになりやすい原子はどれか。ア ナトリウム　イ 銅　ウ 塩素　エ 亜鉛

## 大問 2　塩化銅水溶液の電気分解　（26 点）

塩化銅水溶液に電流を流したところ、電極 A からは気体 X が出て、電極 B には赤色の物質 Y がついた。




（1）電極 A・B は、それぞれ陽極・陰極のどちらか。（各 2 点）

（2）気体 X の名前を書きなさい。

（3）気体 X の性質はどれか。ア 火を近づけると音を立てて燃える　イ 鼻をさすにおいがあり、インクの色を消す　ウ 石灰水を白くにごらせる

（4）物質 Y の名前を書きなさい。

（5）塩化銅の電離式を書きなさい。

ヒント：$Cu^{2+}$ は＋が 2 つ、$Cl^-$ は－が 1 つ → 数をそろえる

（6）この電気分解の化学反応式を書きなさい。

ヒント：名前を前後に分ける「塩化｜銅」

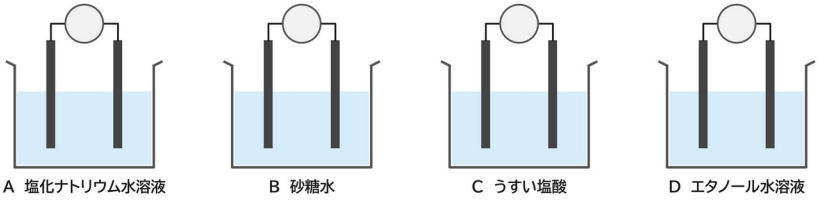
（7）電極 B に銅が集まるのはなぜか。「＋」「陰極」という言葉を使って書きなさい。

ヒント：銅イオン $Cu^{2+}$ の電気は＋か－か。

# B　B 問題　22　原子の成り立ち、酸・アルカリとイオン（つづき）

## 大問 3　電解質と非電解質　（14 点）

A ～ D の液に電極を入れて電圧をかけ、豆電球がつくかどうかを調べた。




(1) 豆電球がついたものを、A ～ D からすべて選びなさい。

(2) A・C のように、水にとかすと電流が流れる物質を何というか。

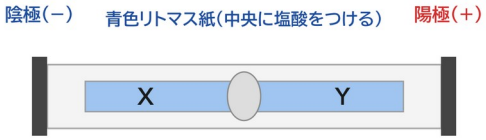
(3) B・D の砂糖やエタノールのように、電流が流れない物質を何というか。

(4) C の溶質（塩化水素）の電離式を書きなさい。

ヒント：後ろから読む「塩化｜水素」→ 水素イオンと塩化物イオン

## 大問 4　イオンの移動　（22 点）

電流を流すため硝酸カリウム水溶液でしめらせたろ紙に青色リトマス紙をのせ、中央に塩酸をつけて電圧をかけた。




(1) しばらくすると、X・Y のどちら側が赤色に変わるか。

(2) 青色リトマス紙を赤色に変えたイオンの名前と化学式を書きなさい。（各 3 点）

(3) (2) のイオンが (1) の側へ動く理由を書きなさい。

ヒント：＋と－は引き合う。

(4) 塩酸のかわりに水酸化ナトリウム水溶液をつけ、赤色リトマス紙にかえた。何色に変わる部分が、陰極側・陽極側のどちらへ動くか。（各 3 点）

## 大問 5　酸・アルカリと指示薬　（22 点）

図は pH と、酸性・アルカリ性の強さの関係を表したものである。




(1) BTB 溶液は、酸性・中性・アルカリ性でそれぞれ何色になるか。（各 2 点）

(2) フェノールフタレイン溶液が赤色になるのは何性のときか。

(3) pH 2・7・12 の水溶液のうち、アルカリ性はどれか。

(4) 酸性を示すもとになるイオンの化学式を書きなさい。

(5) 硫酸 $H_2SO_4$ の電離式を書きなさい。

ヒント：$H^+$ は＋が 1 つ、$SO_4^{2-}$ は－が 2 つ → 数をそろえる

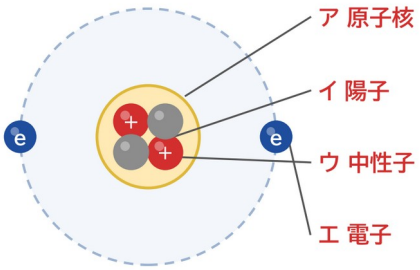
(6) マグネシウムを入れて気体が出るのは何性か。気体の名前も書きなさい。

# B　B 問題 解説　22 原子の成り立ち、酸・アルカリとイオン

問題文(グレーの枠)→ 答え(赤)→ ステップ → 注意 の順に読もう。赤字は赤シートでかくせる

## 大問 1　原子とイオン

図は、ヘリウム原子のつくりを表したものである。




(1) 図のア・イの名前を書きなさい。(各 2 点)

**答え**　ア 原子核　イ 陽子

ステップ 1　原子の中心がア 原子核。

ステップ 2　その中の＋の電気をもつ粒子がイ 陽子(電気をもたないのはウ 中性子)。

(2) エの粒子がもつ電気は、＋・－のどちらか。

**答え**　－(エは電子)

ステップ 1　原子核のまわりにあるのは電子で、－の電気をもつ。

(3) ふつうの原子が全体として電気を帯びていないのはなぜか。「陽子」「電子」という言葉を使って書きなさい。

**答え**　陽子の数と電子の数が同じだから。

ステップ 1　＋の粒子と－の粒子の数をくらべよう。

ステップ 2　陽子(＋)と電子(－)が同じ数なので、＋と－が打ち消し合う。

(4) ナトリウム原子が電子を 1 個失ってできるイオンの化学式を書きなさい。

**答え**　$Na^+$

ステップ 1　電子(－)を失うと＋になる。

ステップ 2　1 個なので数字は書かない。

(5) 陰イオンになりやすい原子はどれか。ア ナトリウム　イ 銅　ウ 塩素　エ 亜鉛

**答え**　ウ

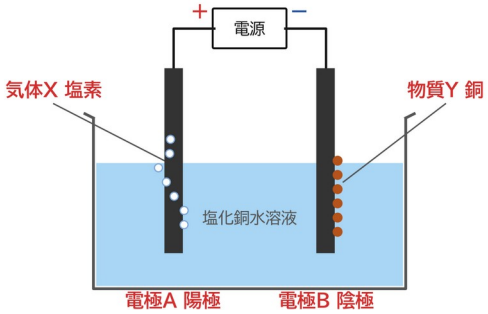
ステップ 1　金属(ナトリウム・銅・亜鉛)は陽イオン。

ステップ 2　塩素は電子を受けとって陰イオン( $Cl^-$ )になる。

注意　金属の原子は陽イオンになる。「○化」の部分(塩化など)が陰イオン。

## 大問 2　塩化銅水溶液の電気分解

塩化銅水溶液に電流を流したところ、電極 A からは気体 X が出て、電極 B には赤色の物質 Y がついた。




(1) 電極 A・B は、それぞれ陽極・陰極のどちらか。(各 2 点)

**答え**　A 陽極　B 陰極

ステップ 1　電源の＋極につないだ方が陽極、－極につないだ方が陰極。

(2) 気体 X の名前を書きなさい。

**答え**　塩素

ステップ 1　名前の前「塩化」→ 陽極に塩素(気体)。

(3) 気体 X の性質はどれか。ア 火を近づけると音を立てて燃える　イ 鼻をさすにおいがあり、インクの色を消す　ウ 石灰水を白くにごらせる

**答え**　イ

ステップ 1　アは水素、ウは二酸化炭素の性質。

(4) 物質 Y の名前を書きなさい。

**答え**　銅

ステップ 1　名前の後ろ「銅」→ 陰極に銅(固体)。

ステップ 2　こすると金属光沢。

(5) 塩化銅の電離式を書きなさい。

**答え**　$CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2Cl^-$

ステップ 1　$Cu^{2+}$ は＋が 2 つ、$Cl^-$ は－が 1 つ → 数をそろえる

ステップ 2　陰イオンを 2 倍にして、前に大きい 2 をつける。

注意　$Cl_2$ と書かない。イオンは 1 個ずつ水の中に散らばるので「$2Cl^-$」と書く。

(6) この電気分解の化学反応式を書きなさい。

**答え**　$CuCl_2 \rightarrow Cu + Cl_2$

ステップ 1　名前を前後に分ける「塩化｜銅」

ステップ 2　Cu 1 = 1、Cl 2 = 2 でそろっているので、増やさなくてよい。

注意　電離式(イオンに分かれるだけ)と化学反応式(電流で別の物質になる)を区別しよう。

(7) 電極 B に銅が集まるのはなぜか。「＋」「陰極」という言葉を使って書きなさい。

**答え**　銅イオンは＋の電気を帯びているので、－側の陰極に引かれるから。

ステップ 1　銅イオン $Cu^{2+}$ の電気は＋か－か。

ステップ 2　＋と－は引き合う。

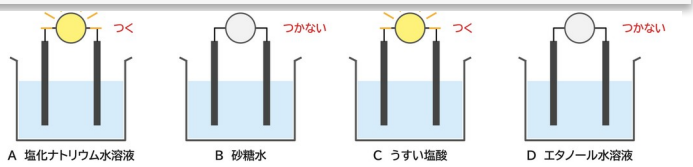
ステップ 3　陽イオンは陰極へ、陰イオンは陽極へ。

# B　B 問題 解説　22 原子の成り立ち、酸・アルカリとイオン（つづき）

問題文（グレーの枠）→ 答え（赤）→ ステップ → 注意 の順に読もう。赤字は赤シートでかくせる

## 大問 3　電解質と非電解質

A ～ D の液に電極を入れて電圧をかけ、豆電球がつくかどうかを調べた。




(1) 豆電球がついたものを、A ～ D からすべて選びなさい。

**答え**　A・C

ステップ 1　塩化ナトリウムと塩化水素（塩酸）は水にとけるとイオンに分かれるので電流が流れる。

(2) A・C のように、水にとかすと電流が流れる物質を何というか。

**答え**　電解質

(3) B・D の砂糖やエタノールのように、電流が流れない物質を何というか。

**答え**　非電解質

ステップ 1　砂糖・エタノールはイオンに分かれない。

(4) C の溶質（塩化水素）の電離式を書きなさい。

**答え**　$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$

ステップ 1　後ろから読む「塩化｜水素」→ 水素イオンと塩化物イオン

ステップ 2　＋ 1 と－ 1 でそろっているので、そのまま分けるだけ。

## 大問 4　イオンの移動

電流を流すため硝酸カリウム水溶液でしめらせたろ紙に青色リトマス紙をのせ、中央に塩酸をつけて電圧をかけた。




(1) しばらくすると、X・Y のどちら側が赤色に変わるか。

**答え**　X（陰極側）

ステップ 1　色を変えて動くのは $H^+$。

注意　$Cl^-$ も動くが、リトマス紙の色は変えない。色を変えるのは $H^+$ と $OH^-$ だけ。

(2) 青色リトマス紙を赤色に変えたイオンの名前と化学式を書きなさい。（各 3 点）

**答え**　水素イオン　$H^+$

ステップ 1　動いて色を変えるのは $H^+$ か $OH^-$ だけ。

ステップ 2　酸性は $H^+$。

(3) (2) のイオンが (1) の側へ動く理由を書きなさい。

**答え**　$H^+$ は＋の電気をもつので、反対の－の陰極に引かれるから。

ステップ 1　＋と－は引き合う。

ステップ 2　$H^+$ は＋ → 反対の陰極へ動く。

(4) 塩酸のかわりに水酸化ナトリウム水溶液をつけ、赤色リトマス紙にかえた。何色に変わる部分が、陰極側・陽極側のどちらへ動くか。（各 3 点）

**答え**　青色・陽極側

ステップ 1　$OH^-$ は－ → 反対の陽極へ動き、赤色リトマス紙を青色に変える。

## 大問 5　酸・アルカリと指示薬

図は pH と、酸性・アルカリ性の強さの関係を表したものである。




(1) BTB 溶液は、酸性・中性・アルカリ性でそれぞれ何色になるか。（各 2 点）

**答え**　酸性 黄色　中性 緑色　アルカリ性 青色

ステップ 1　「黄 → 緑 → 青」の順。

ステップ 2　信号と同じ並び。

(2) フェノールフタレイン溶液が赤色になるのは何性のときか。

**答え**　アルカリ性

ステップ 1　酸性・中性では無色のまま。

(3) pH 2・7・12 の水溶液のうち、アルカリ性はどれか。

**答え**　pH 12

ステップ 1　7 が中性。

ステップ 2　7 より大きいとアルカリ性。

(4) 酸性を示すもとになるイオンの化学式を書きなさい。

**答え**　$H^+$

ステップ 1　酸は電離して $H^+$（水素イオン）を出す。

(5) 硫酸 $H_2SO_4$ の電離式を書きなさい。

**答え**　$H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$

ステップ 1　$H^+$ は＋が 1 つ、$SO_4^{2-}$ は－が 2 つ → 数をそろえる

ステップ 2　＋ 1 と－ 2 で合わないので、陽イオンを 2 倍（大きい 2）にする。

注意　$SO_4^{2-}$ の右下の 4 は変えない。大きい 2 をつけるのは $H^+$ の方。

(6) マグネシウムを入れて気体が出るのは何性か。気体の名前も書きなさい。

**答え**　酸性・水素

ステップ 1　酸の水溶液に金属を入れると水素が発生する。